

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.1

A.P. (Arithmetic Progression) क्या है ?

किसी ऐसी संख्याओं की श्रेणी, जिसमें प्रत्येक पद, उसके पिछले पद से एक निश्चित संख्या (सार्व अंतर) d द्वारा अधिक या कम हो, उसे समांतर श्रेणी (A.P.) कहते हैं।

उदाहरण : 2, 5, 8, 11, 14, ... $\Rightarrow$ सार्व अंतर (d) = 3

A.P. के महत्वपूर्ण सूत्र

1. n वाँ पद : $a_n = a + (n - 1)d$

2. n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$

जहाँ,

- a = प्रथम पद
- d = सार्व अंतर
- n = पदों की संख्या
- a_n = n वाँ पद
- S_n = n पदों का योग

A.P. का Full Form

A.P. = Arithmetic Progression
(समांतर श्रेणी)

A.P. की विशेषताएँ :

- ✓ प्रत्येक पद अपने पिछले पद से समान अंतर से बढ़ता या घटता है।
- ✓ n वाँ पद : $a_n = a + (n - 1)d$
- ✓ प्रथम n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$
- ✓ सार्व अंतर (d) = $a_{n+1} - a_n$

प्रश्न 1. निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची A.P. है और क्यों?

(i) प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹ 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹ 8 है।

हल:

श्रृंखला : 15, 23, 31, 39, ...
अंतर : $23 - 15 = 8$, $31 - 23 = 8$,
 $39 - 31 = 8$

अतः यह A.P. है, सार्व अंतर = 8

(ii) किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का $\frac{1}{4}$ भाग बाहर निकाल देता है।

हल:

श्रृंखला : 100, 75, 56.25, 42.1875, ...
अंतर : $75 - 100 = -25$,
 $56.25 - 75 = -18.75$ (असमान)

अतः यह A.P. नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं है।

(iii) प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, एक कुंआ खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹ 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹ 50 बढ़ती जाती है।

हल:

श्रृंखला : 150, 200, 250, 300, ...
अंतर : $200 - 150 = 50$,
 $250 - 200 = 50$

अतः यह A.P. है, सार्व अंतर = 50

(iv) खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि ₹ 10000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।

हल:

मिश्रधन : 800, 864, 933.12, ...
अंतर : $864 - 800 = 64$,
 $933.12 - 864 = 69.12$ (असमान)

अतः यह A.P. नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं है।

प्रश्न 2. दी हुई A.P. के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद a और सार्व अंतर d निम्नलिखित हैं:

(i) $a = 10$, $d = 10$

हल: 10, 20, 30, 40
(अंतर = 10)

(ii) $a = -2$, $d = 0$

हल: -2, -2, -2, -2
(अंतर = 0)

(iii) $a = 4$, $d = -3$

हल: 4, 1, -2, -5
(अंतर = -3)

(iv) $a = -1$, $d = \frac{1}{2}$

हल: -1, $-\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{2}$
(अंतर = $\frac{1}{2}$)

(v) $a = -1.25$, $d = -0.25$

हल: -1.25, -1.50, -1.75, -2.00
(अंतर = -0.25)

प्रश्न 3: निम्नलिखित में से प्रत्येक A.P. के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए:

(i) 3, 1, -1, -3, ...

हल: प्रथम पद $a = 3$
द्वितीय पद = 1
 $\Rightarrow d = 1 - 3 = -2$
 $\therefore a = 3$, $d = -2$

(ii) -5, -1, 3, 7, ...

हल: प्रथम पद $a = -5$
द्वितीय पद = -1
 $\Rightarrow d = -1 - (-5) = 4$
 $\therefore a = -5$, $d = 4$

(iii) $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{3}$, $\frac{9}{3}$, $\frac{13}{3}$, ...

हल: प्रथम पद $a = \frac{1}{3}$
द्वितीय पद = $\frac{5}{3}$
 $\Rightarrow d = \frac{5}{3} - \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$
 $\therefore a = \frac{1}{3}$, $d = \frac{4}{3}$

(iv) 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ...

हल: प्रथम पद $a = 0.6$
द्वितीय पद = 1.7
 $\Rightarrow d = 1.7 - 0.6 = 1.1$
 $\therefore a = 0.6$, $d = 1.1$

मुख्य बिंदु (Chapter Summary)



- A.P. में लगातार अंतर समान होता है।
- n वाँ पद : $a_n = a + (n - 1)d$
- n पदों का योग : $S_n = \frac{n}{2} [2a + (n - 1)d]$



याद रखने योग्य बातें :

1. यदि अंतर समान $\Rightarrow$ A.P.
2. यदि अनुपात समान $\Rightarrow$ G.P.
3. A.P. में समान अंतर ' d ' होता है ($d \neq$ नहीं)।



छोटा सा अभ्यास :

किसी भी 5 संख्याओं का अंतर जानिए, यदि सभी अंतर समान मिलते हैं, तो वह A.P. है।

A.P. का मतलब है – समान अंतर वाली संख्याओं की श्रेणी। इसे समांतर श्रेणी भी कहते हैं।

BSEB Class 10th गणित प्रश्नावली 5.1

प्रश्न 4: निम्नलिखित में से कौन-कौन A.P. हैं? यदि कोई A.P. है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके तीन और पद लिखिए।

- | | | |
|---|--|---|
| (i) 2, 4, 8, 16, ... | (ii) $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$ | (iii) -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ... |
| (iv) -10, -6, -2, 2, ... | (v) $3, 3+\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}, 3+3\sqrt{2}, \dots$ | (vi) 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ... |
| (vii) 0, -4, -8, -12, ... | (viii) $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \dots$ | (ix) 1, 3, 9, 27, ... |
| (ix) 1, 3, 9, 27, ... | (x) $a, 2a, 3a, 4a, \dots$ | (xii) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \dots$ |
| (xii) $\sqrt{3}, \sqrt{8}, \sqrt{3}, \sqrt{8}, \dots$ | (xiii) $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{12}, \sqrt{12}, \dots$ | (xiv) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$ |
| (xiv) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$ | (xv) $1^2, 5^2, 7^2, 7^2, \dots$ | |

A.P. क्या है? (Concept)

किसी भी ऐसी संख्याओं की श्रेणी, जिसमें प्रत्येक पद, अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या (सार्व अंतर) जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसे A.P. कहते हैं।

A.P. का सामान्य पद : $a_n = a + (n - 1)d$

A.P. की पहचान कैसे करें?

- क्रमागत पदों का अंतर समान हो।
- पदों में कोई निश्चित पैटर्न (जैसे $+d, -d$) हो।
- पदों का अनुपात स्थिर हो (जैसे GP में)।

ध्यान दें :

- यदि सार्व अंतर (d) समान है, तो वह A.P. है।
- यदि d बदल रहा है, तो वह A.P. नहीं है।

प्रत्येक क्रम के लिए विश्लेषण और उत्तर

(i) 2, 4, 8, 16, ...

हल : यह A.P. नहीं है।

कारण : क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है।
 $(4 - 2 = 2, 8 - 4 = 4, 16 - 8 = 8)$
 अतः यह A.P. नहीं है।

(ii) $2, \frac{5}{2}, 3, \frac{7}{2}, \dots$

हल : यह A.P. है।

सार्व अंतर (d) = $\frac{1}{2}$
 अगले तीन पद : $4, \frac{9}{2}, 5$

(iii) -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ...

हल : यह A.P. है।

$d = -2$
 अगले तीन पद : -9.2, -11.2, -13.2

(iv) -10, -6, -2, 2, ...

हल : यह A.P. है।

$d = 4$
 अगले तीन पद : 6, 10, 14

(v) $3, 3+\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}, 3+3\sqrt{2}, \dots$

हल : यह A.P. है।

$d = \sqrt{2}$
 अगले तीन पद : $3+4\sqrt{2}, 3+5\sqrt{2}, 3+6\sqrt{2}$

(vi) 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, ...

हल : यह A.P. नहीं है।

कारण : क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है।
 $(0.22 - 0.2 = 0.02, 0.222 - 0.22 = 0.002)$
 अतः यह A.P. नहीं है।

(vii) 0, -4, -8, -12, ...

हल : यह A.P. है।

$d = -4$
 अगले तीन पद : -16, -20, -24

(viii) $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \dots$

हल : यह A.P. है।

$d = 0$
 अगले तीन पद : $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$

(ix) 1, 3, 9, 27, ...

हल : यह A.P. नहीं है।

कारण : क्रमागत पदों का अनुपात समान है (गुणोत्तर श्रेणी), इसलिए यह A.P. नहीं है।

(x) $a, 2a, 3a, 4a, \dots$

हल : यह A.P. है।

$d = a$
 अगले तीन पद : $5a, 6a, 7a$

(xi) $a, a^2, a^3, a^4, \dots$

हल : यह A.P. नहीं है।

कारण : क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है।
 $(a^2 - a = a(a - 1), a^3 - a^2 = a^2(a - 1))$
 अतः यह A.P. नहीं है।

(xii) $\sqrt{2}, \sqrt{8}, \sqrt{18}, \sqrt{32}, \dots$

हल : यह A.P. है।

$d = \sqrt{8} - \sqrt{2} = 2\sqrt{2} - \sqrt{2} = \sqrt{2}$
 अगले तीन पद : $\sqrt{50}, \sqrt{72}, \sqrt{98}$

(xiii) $\sqrt{3}, \sqrt{6}, \sqrt{9}, \sqrt{12}, \dots$

हल : यह A.P. नहीं है।

कारण : क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है।
 $(\sqrt{6} - \sqrt{3} \neq \sqrt{9} - \sqrt{6})$
 अतः यह A.P. नहीं है।

(xiv) $1^2, 3^2, 5^2, 7^2, \dots$

हल : यह A.P. है।

$d = 3^2 - 1^2 = 9 - 1 = 8$
 अगले तीन पद : $9^2, 11^2, 13^2$
 $= 81, 121, 169$

(xv) $1^2, 5^2, 7^2, 7^2, \dots$

हल : यह A.P. नहीं है।

कारण : क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है।
 $(5^2 - 1^2 = 24, 7^2 - 5^2 = 24, 7^2 - 7^2 = 0)$
 अतः यह A.P. नहीं है।



मुख्य बिंदु :

- ✓ A.P. में प्रत्येक पद, पिछले पद में एक निश्चित संख्या (d) जोड़कर प्राप्त होता है।
- ✓ सार्व अंतर (d) = $a_{n+1} - a_n$
- ✓ यदि d समान है, तो श्रेणी A.P. है।
- ✓ यदि d बदल रहा है, तो श्रेणी A.P. नहीं है।



याद रखें :

A.P. = Arithmetic Progression
 (अंकगणितीय प्रगति)

A.P. का सामान्य पद : $a_n = a + (n - 1)d$ | सार्व अंतर : $d = a_{n+1} - a_n$